UNIDAD 2: TEST DE HIPÓTESIS

EJEMPLOS RESUELTOS

➢ Test de hipótesis para la media con varianza conocida

1) El porcentaje deseado de SiO2 en cierto tipo de cemento aluminoso es 5.5. Para probar si el verdadero promedio de porcentaje es 5.5 para una planta de producción en particular, se analizaron 16 muestras obtenidas de manera independiente. Supongamos que el porcentaje de SiO2 en una muestra está normalmente distribuido con $\sigma = 3$, y con $\bar{X} = 5.25$.

- **a)** ¿Indica esto de manera concluyente que el verdadero promedio de porcentaje difiere de 5.5?. Utilice $\alpha = 0.01$.
- **b)** Verifique el resultado con el p-valor.
- **c)** Si el verdadero promedio de porcentaje es $\mu = 5.6$. Calcule el error de tipo II $\beta(5.6)$) y la potencia del test ($\pi(5.6)$).
- **d)** ¿Qué valor de *n* se requiere para satisfacer $\alpha = 0.01$ y $\beta(5.6) = 0.01$?

Solución:

- **a)** Podemos definir la variable aleatoria de interés como:

X: "porcentaje de SiO_2 en cierto tipo de cemento aluminoso".

Asumimos que $X \sim N(\mu, 3^2)$

Tenemos una muestra de tamaño $n = 16$, con un promedio muestral $\bar{X} = 5.25$.

Tomamos como estadístico de prueba al promedio muestral $\bar{X}$, el cual tiene una distribución: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{3^2}{16}\right)$. Si normalizamos a $\bar{X}$ de la forma $Z_0 = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ obtenemos el estadístico de prueba Z_0 con distribución normal estándar $Z_0 \sim N(0,1)$.

Podemos plantear **la hipótesis nula y la hipótesis alternativa bilateral**:

$$H_0: \mu = 5.5$$

$$H_1: \mu \neq 5.5$$

Como $\alpha = 0.01$ entonces $z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.005} = 2.575$

Por lo tanto, la **regla de decisión** es:

- Rechazar H_0 si $|Z_0| = \left|\frac{\bar{X}-5.5}{3/\sqrt{16}}\right| > 2.575$
- Aceptar H_0 si $|Z_0| = \left|\frac{\bar{X}-5.5}{3/\sqrt{16}}\right| \leq 2.575$

Calculamos: $Z_0 = \left|\frac{5.25-5.5}{3/\sqrt{16}}\right| = 0.333$

Dado que $Z_0 = 0.333 < 2.575 = z_{\frac{0.01}{2}}$ entonces hay suficiente evidencia para **aceptar H_0**.

b) Calculamos el **p-valor**:

$$p - valor = P(|Z| > |Z_0|) = 2[1 - \Phi(|Z_0|)] = 2[1 - \Phi(0.333)] = 2[1 - 0.629] = 0.741$$

Como el **p-valor** es muy alto no hay evidencia en contra de H_0. Se necesitaría tomar un valor de α mayor a 0.741 para rechazar H_0.

c) Como estamos con hipótesis alternativa bilateral, el error de tipo II es:

$$\beta(5.6) = P(aceptar\ H_0/H_0\ es\ falsa) = 1 - \pi(5.6)$$

$$\beta(5.6) = \Phi\left(Z_{\alpha/2} - \frac{(5.6 - \mu_0)}{\sigma/\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(-Z_{\frac{\alpha}{2}} - \frac{(5.6 - \mu_0)}{\sigma/\sqrt{n}}\right) =$$

$$\Phi\left(2.575 - \frac{(5.6 - 5.5)}{3/\sqrt{16}}\right) - \Phi\left(-2.575 - \frac{(5.6 - 5.5)}{\frac{3}{\sqrt{16}}}\right) =$$

$$\Phi(2.441) - \Phi(-2.708) = 0.99266 - (1 - 0.99664) = 0.9893$$

Como $\beta(5.6) = 0.9893$ entonces la potencia del test es: $\pi(5.6) = 0.0107$

d) Como el test es bilateral se puede usar la siguiente expresión con $Z_{\beta_0} = Z_{0.01} = 2.33$

$$n > \frac{\left(Z_{\alpha/2} + Z_{\beta_0}\right)^2 \sigma^2}{(\mu - \mu_0)^2} = \frac{(2.575 + 2.33)^2 3^2}{(5.6 - 5.5)^2} = 21653.12$$

$$n \geq 21654$$

2) Se sabe que la duración, en horas, de un foco de 75 watts tiene una distribución aproximadamente normal, con una desviación estándar de $\sigma = 25$ horas. Se toma una muestra aleatoria de 20 focos, la cual resulta tener una duración promedio de $\bar{X} = 1040$ horas.

a) ¿Existe evidencia que apoye la afirmación de que la duración promedio del foco es mayor que 1000 horas?. Utilice $\alpha = 0.05$.

b) Verifique el resultado con el p-valor.

c) Si la verdadera duración promedio del foco es 1050 horas. Calcule el error de tipo II $\beta(1050))$ y la potencia del test $(\pi(1050))$.

d) ¿Qué valor de *n* se requiere para asegurar que el error de tipo II no es mayor que 0.10 si la duración promedio verdadera del foco es 1025 hs. ?

Solución:

a) Podemos definir la variable aleatoria de interés como:

X: "duración en horas de un foco tomado al azar".

Asumimos que $X \sim N(\mu, 25^2)$

Tenemos una muestra de tamaño $n = 20$, con un promedio muestral $\bar{X} = 1040$.

Tomamos como estadístico de prueba al promedio muestral $\bar{X}$, el cual tiene una distribución: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{25^2}{20}\right)$. Si normalizamos a $\bar{X}$ de la forma $Z_0 = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ obtenemos el estadístico de prueba Z_0 con distribución normal estándar $Z_0 \sim N(0,1)$.

Podemos plantear la **hipótesis nula y la hipótesis alternativa unilateral**:

$$H_0: \mu = 1000$$

$$H_1: \mu > 1000$$

Como $\alpha = 0.05$ entonces $z_\alpha = z_{0.05} = 1.645$

Por lo tanto, la **regla de decisión** es:

- Rechazar H_0 si $Z_0 = \frac{\bar{X}-1000}{25/\sqrt{20}} > z_\alpha = 1.645$
- Aceptar H_0 si $Z_0 = \frac{\bar{X}-1000}{25/\sqrt{20}} \leq z_\alpha = 1.645$

Calculamos: $Z_0 = \frac{1040-1000}{25/\sqrt{20}} = 7.155$

Dado que $Z_0 = 7.155 > 1.645 = z_{0.05}$ entonces hay suficiente evidencia para **rechazar H_0**.

b) Calculamos el **p-valor**:

$$p - valor = P(Z > Z_0) = 1 - \Phi(Z_0) = 1 - \Phi(7.155) \approx 0$$

Como el **p-valor** es casi cero hay mucha evidencia en contra de H_0. Prácticamente para ningún valor de α se acepta H_0.

c) Como estamos con hipótesis alternativa unilateral, el error de tipo II es:

$$\beta(\mu) = \Phi\left(Z_\alpha - \frac{(\mu-\mu_0)}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(1.645 - \frac{(1050-1000)}{25/\sqrt{20}}\right) =$$

$$= \Phi\left(1.645 - \frac{(1050-1000)}{25/\sqrt{20}}\right) = \Phi(-7.29927) \approx 0$$

Como $\beta(1050) \approx 0$ entonces la potencia del test es: $\pi(1050) \approx 1$

d) Como el test es unilateral, para hallar n tal que $\beta(1025) \leq 0.1$ se puede usar la siguiente expresión con $Z_{\beta_0} = Z_{0.1} = 1.285$

$$n > \frac{\left(Z_\alpha + Z_{\beta_0}\right)^2 \sigma^2}{(\mu - \mu_0)^2} = \frac{(1.645 + 1.285)^2 25^2}{(1025 - 1000)^2} = 8.584$$

$$n \geq 9$$

- **Test de hipótesis para la media de una distribución normal con varianza desconocida para muestras pequeñas (t-Test)**

3) Antes de que una sustancia se pueda considerar segura para enterrarse como residuo se deben caracterizar sus propiedades químicas. Se toman 6 muestras de lodo de una planta de tratamiento de agua residual en una región y se les mide el pH obteniéndose una media muestral de 6.68 y una desviación estándar muestral de 0.20.

a) ¿Se puede concluir que la media del pH es menor que 7.0? Utilice $\alpha = 0.05$. y suponer que la muestra fue tomada de una población normal.
b) Verifique el resultado con el p-valor.

Solución:

a) Podemos definir la variable aleatoria de interés como:

X: "pH de una muestra de lodo tomada al azar".

Asumimos que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Tenemos una muestra de tamaño $n = 6$, con un promedio muestral $\bar{X} = 6.68$ y desviación estándar muestral $S = 0.20$.

Podemos plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa unilateral:

$$H_0: \mu = 7.0$$

$$H_1: \mu < 7.0$$

Tomamos como estadístico de prueba a $T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{6.68 - 7.0}{0.20/\sqrt{6}} = -3.919$.

Buscamos en la tabla de la distribución Student $t_{\alpha,n-1} = t_{0.05,5} = 2.015$

Entonces como $T_0 = -3.919 < -t_{\alpha,n-1} = -t_{0.05,5} = -2.015$ se rechaza H_0, por lo tanto, hay evidencia que $\mu < 7.0$

b) Calculamos el **p-valor**:

Para calcular el p-valor en una prueba *t* (*t*-Test), nos encontramos con la dificultad que las tablas de la distribución *t* de Student no son completas, por lo tanto, en algunas ocasiones se deberá ***acotar*** el p-valor.

$p-valor = P(T \leq T_0) = P(T \leq -3.919)$

Buscamos en la tabla de la distribución *t* de Student la fila donde figuran $\nu = 5$ grados de libertad y vemos que el valor 3.919 no está tabulado.

Pero $3.365 < 3.919 < 4.032$, y $P(T_5 > 3.365) = 0.01$ y $P(T_5 > 4.032) = 0.005$

Por lo tanto, $0.005 < P(T_5 > 3.919) < 0.01$, es decir

$0.005 < p - valor = P(T_5 < -3.919) < 0.01$

Podemos deducir que existe evidencia de que la media del pH es menor que 0.7.

- **Test de hipótesis para la varianza**

4) Un fabricante de detergente líquido está interesado en la uniformidad de la máquina utilizada para llenar las botellas. De manera específica, es deseable que la desviación estándar σ del proceso de llenado sea menor que 0.15 onzas de líquido; de otro modo, existe un porcentaje mayor del deseable de botellas con un contenido menor de detergente. Supongamos que la distribución del volumen de llenado es aproximadamente normal. Al tomar una muestra aleatoria de 20 botellas, se obtiene una varianza muestral para el volumen de llenado de $S^2 = 0.0153$ oz^2. Si la varianza del volumen de llenado es mayor que 0.01 oz^2, entonces existe una proporción inaceptable de botellas que serán llenadas con una cantidad menor de líquido.

a) ¿Existe evidencia en los datos muestrales que sugiera que el fabricante tiene un problema con el llenado de las botellas? Utilice $\alpha = 0.05$.
b) Verifique el resultado con el p-valor.

Solución:

a) Podemos definir la variable aleatoria de interés como:

X: "volumen de llenado de una botella tomada al azar". Asumimos que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Tenemos una muestra de tamaño $n = 20$, con una varianza muestral $S^2 = 0.0153$.

Podemos plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa unilateral:

$$H_0: \sigma^2 = 0.01 \quad \text{contra} \quad H_1: \sigma^2 > 0.01$$

Tomamos como estadístico de prueba a $X_0 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{(20-1)0.0153}{0.01} = 29.07$

El estadístico de prueba tiene distribución chi-cuadrado con 19 grados de libertad: $X_0 \sim \chi^2_{19}$

Buscamos en la tabla de la distribución chi-cuadrado $\chi^2_{\alpha,n-1} = \chi^2_{0.05,19} = 30.1$

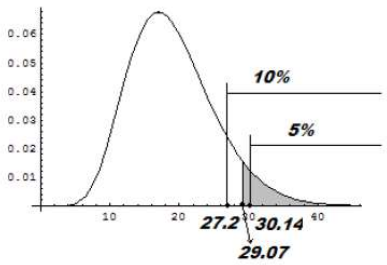
Como $X_0 = 29.07 \leq \chi^2_{0.05,19} = 30.1$ entonces no hay evidencia fuerte para rechazar H_0, por lo tanto, se acepta que $\sigma^2 = 0.01$

b) Calculamos el **p-valor**: $p-valor = P(X > X_0) = P(X > 29.07)$

Buscamos en la tabla de la distribución chi-cuadrado y vemos que en la fila con $\nu = 19$ no figura 29.07, pero: 27.2 < 29.07 < 30.1, y además:

$$\begin{cases} P(X > 27.2) = 0.10 \\ P(X > 30.1) = 0.05 \end{cases} \Rightarrow \quad 0.05 < p - valor < 0.10$$

En la siguiente figura se observa esta situación:



- **Test de hipótesis para una proporción**

5) Un fabricante de semiconductores produce controladores que se emplean en aplicaciones de motores automovilísticos. El cliente requiere que la fracción de controladores defectuosos en uno de los pasos de manufactura críticos no sea mayor que 0.05, y que el fabricante demuestre esta característica del proceso de fabricación con este nivel de calidad, utilizando $\alpha = 0.05$. El fabricante de semiconductores toma una muestra aleatoria de 200 dispositivos y encuentra que 4 de ellos son defectuosos.

a) ¿El fabricante puede demostrar al cliente la calidad del proceso?
b) Verifique el resultado con el p-valor.

Solución:

a) Podemos definir la variable aleatoria de interés como:

X: "número de controladores defectuosos en la muestra". Entonces $X \sim B(200, p)$, donde p es la proporción de controladores defectuosos en el proceso.

Podemos plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa unilateral:

$$H_0: p = 0.05 \quad \text{contra} \quad H_1: p < 0.05$$

Como $\alpha = 0.05$ entonces $-z_\alpha = -z_{0.05} = -1.645$

Tomamos como estadístico de prueba a $Z_0 = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{\hat{P} - 0.05}{\sqrt{\frac{0.05(1-0.05)}{200}}}$, donde $\hat{P} = \frac{4}{200} = 0.02$

Entonces: $Z_0 = \frac{0.02 - 0.05}{\sqrt{\frac{0.05(1-0.05)}{200}}} = -1.95$

Dado que $Z_0 = -1.95 < -z_\alpha = -z_{0.05} = -1.645$ entonces hay suficiente evidencia para **rechazar H_0** y se concluye que la fracción de controladores defectuosos es menor que 0.05.

b) Calculamos el **p-valor**:

$p - valor = P(Z < Z_0) = \Phi(Z_0) = \Phi(-1.95) = 0.0256$

Como el **p-valor** es menor que 0.05 hay evidencia en contra de H_0.